

Серия «Простыми словами»

Как узнали про атомы?

«ВЕЩЕСТВО»

Атомы

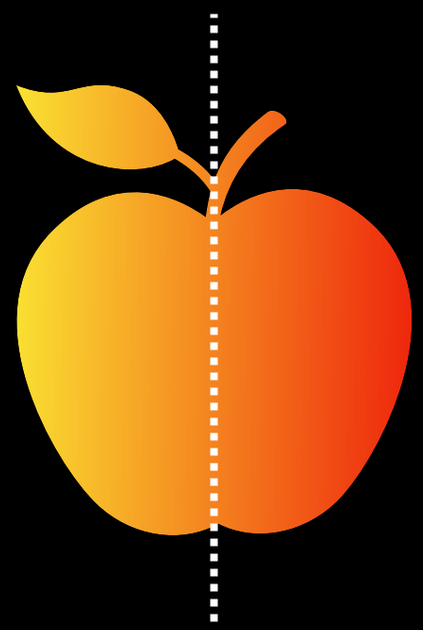
Атомы — элементы конструктора, из которых строится вещество вокруг нас.

Размер атома порядка 10^{-10} м = 10^{-4} мкм = 0.1 нм.

Предел оптического микроскопа порядка 0.2 мкм = 200 нм

Как узнали про атомы?

Всё началось… с древних греков



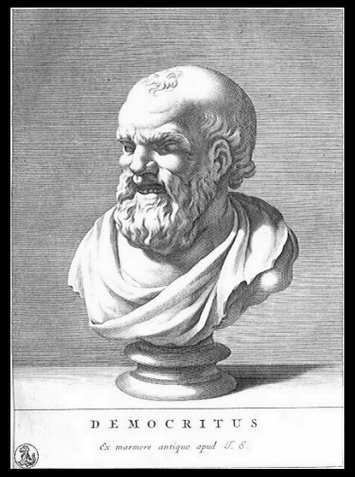
Всё началось... с древних греков



Аристотель, 384 до н.э.

«Делить пополам можно до бесконечности»





Демокрит, 460 до н.э.

«Делить можно лишь до неделимого (атома)»

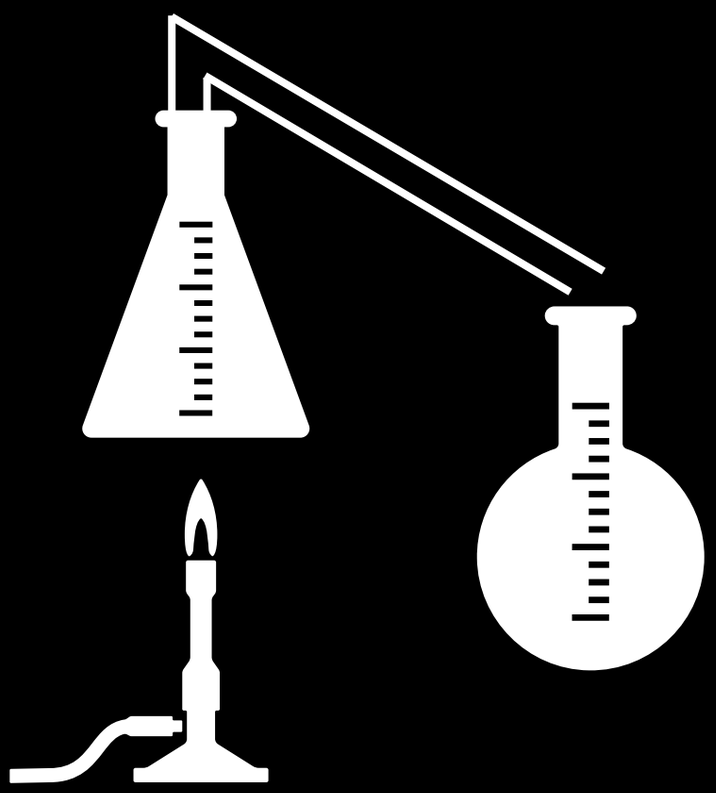
Бритва Хитченса

Демокрит не предоставил никаких доказательств существования атома.

Многие ему не поверили…

То, что можно утверждать без доказательств, можно и отвергнуть без доказательств.

Алхимик
Джабир ибн Хайян (VIII век)



Бродящие фрукты
разложил на части:

— вода
— спирт
— уксусная кислота
— сахар

Сложные вещества состоят из простых!

Антуан Лавуазье и Мари-Анн Польз Лавуазье (XVIII век)



Антуан Лавуазье и Мари-Анн Польз Лавуазье (XVIII век)

Они пошли дальше и поняли, что вещества состоят из еще более простых веществ:

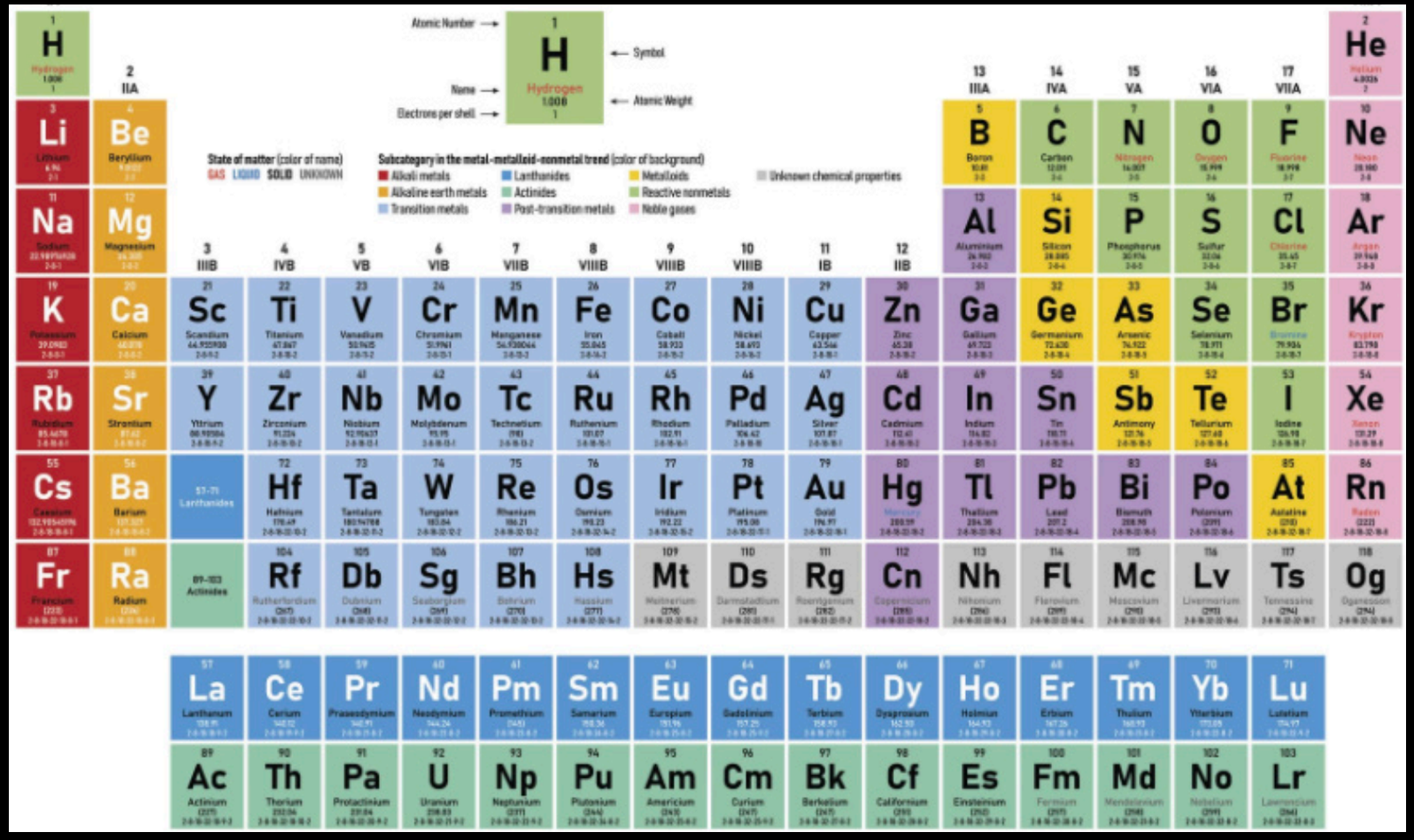
— например, вода состоит из кислорода и водорода

Они пришли к выводу, что кислород и водород нельзя разделить на более простые вещества

Они заключили, что существуют ЭЛЕМЕНТЫ, из которых состоит вещество

Элементы

- С этого момента химики стали искать и находить новые химические элементы
- постепенно заполняя всю периодическую таблицу Менделеева (118 элементов)



Джон Дальтон (1800)





В 100 г порошка оксида олова

13.5 г кислорода — 1 — SnO

27 г кислорода — 2 — SnO_2



Дальтон, 1766-1844





В 100 г порошка оксида железа

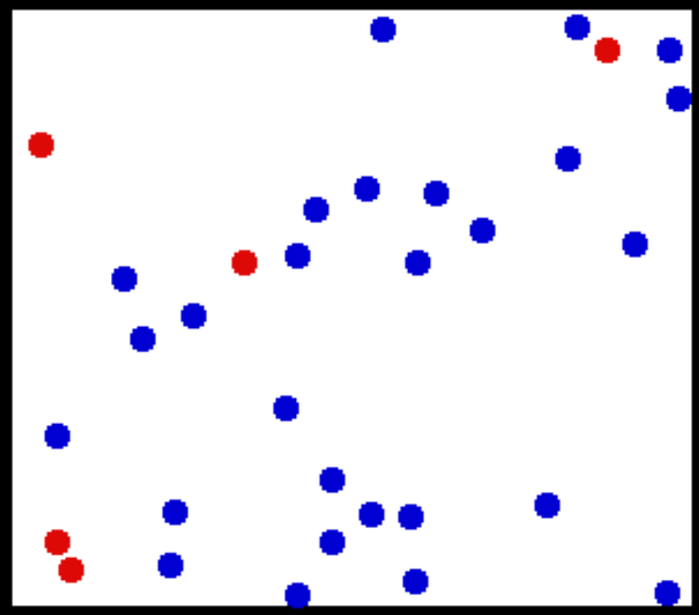
28 г кислорода — 2 — Fe_2O_2

42 г кислорода — 3 — Fe_2O_3

Химические элементы сочетаются друг с другом «поштучно»

Альберт Эйнштейн (1905)

В статье о броуновском движении он показал как можно измерить число Авогадро, а через него размер атомов



В 1908-1909 Жан Перрен экспериментально подтвердил теорию Эйнштейна, измерив N_A

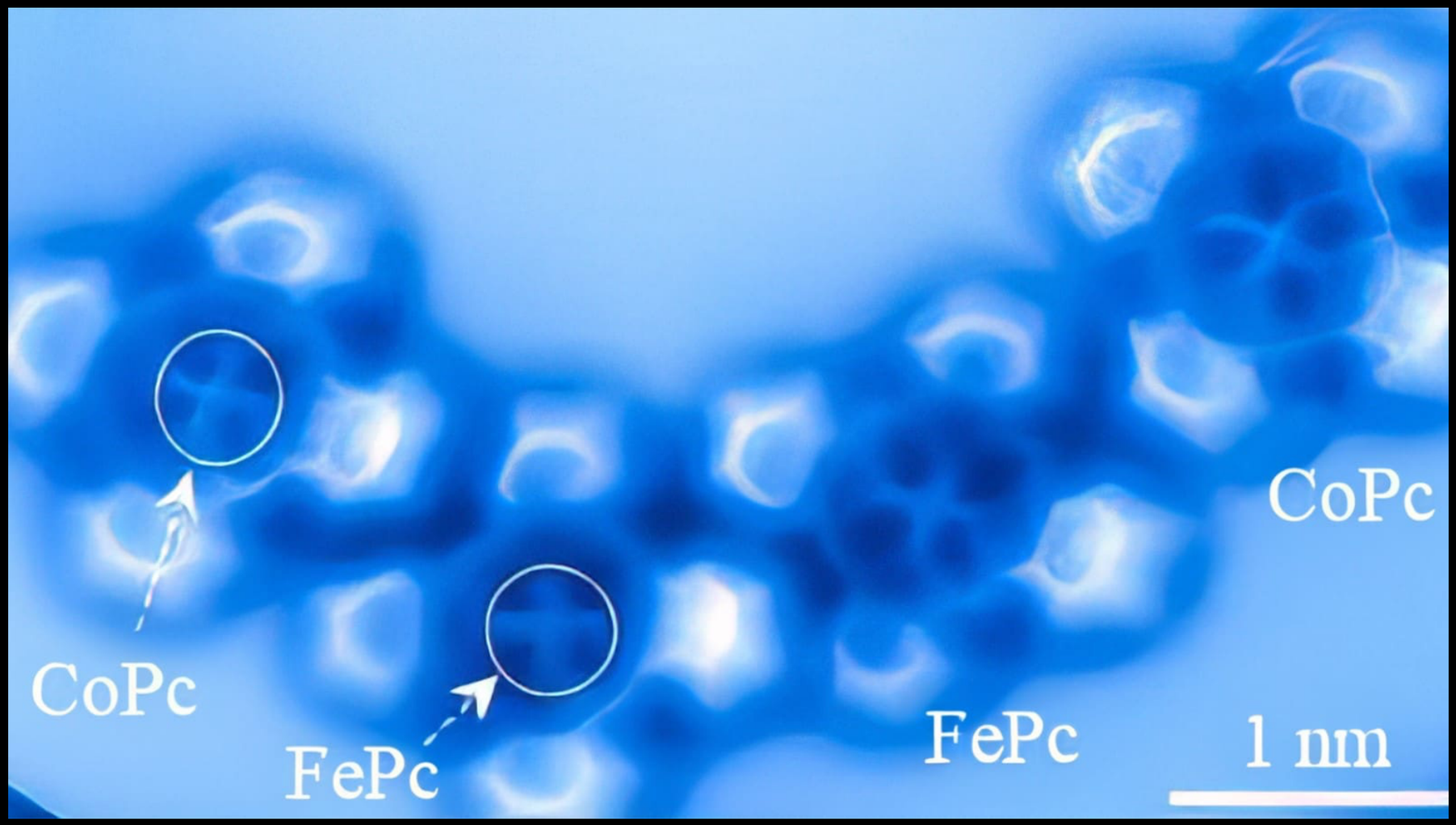
Увидеть атом

В обычный микроскоп атом увидеть не получится.
Атом слишком мал

Атом азота на графеновой подложке. Сканирующий туннельный микроскоп. Science/AAAS

Увидеть атом и электронные орбитали

Исследователи из Принстона смогли отличить химически подобные атомы: железа и кобальта по электронным орбитам (2023). Принстон



Как узнали про атомы?

Вещество состоит из элементов

Элементы штучны

Сканирующий туннельный микроскоп позволил разглядеть атомы